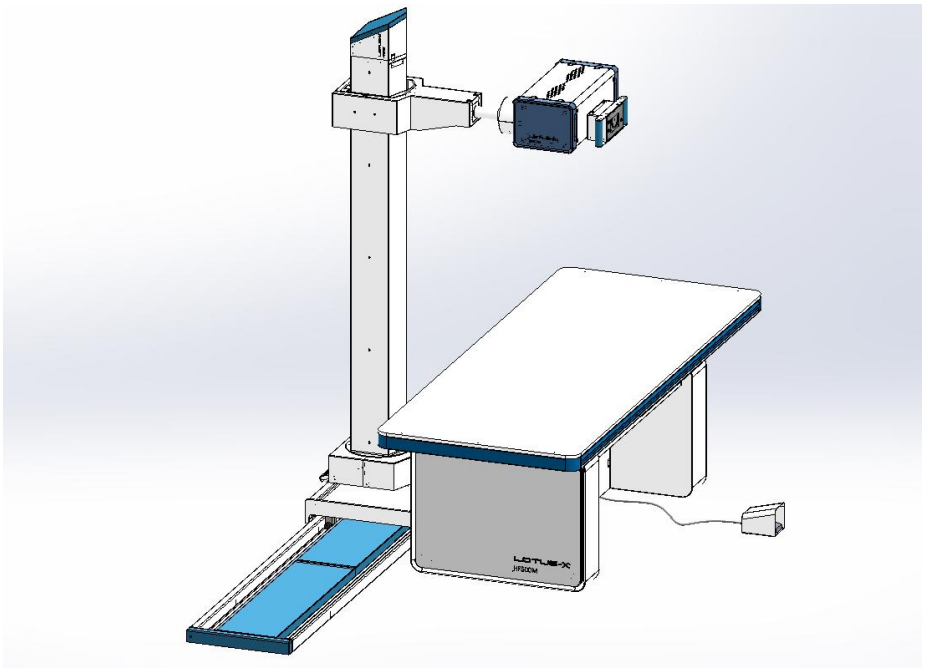


Conjunto radiológico HF500M

Pré instalação

REVISÃO 03 - JULHO DE 2016

1. PRE-INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação do conjunto radiológico, verifique se a sala encontra-se adequada a receber o equipamento. Entre outras providências, verifique:

- ✓ **Sala possui as dimensões mínimas necessárias para o equipamento (de 20 a 25 m². Em caso de áreas menores, consulte a Vigilância Sanitária local antes de fazer a instalação)**
- ✓ **Sala esta totalmente finalizada, livre de obras de alvenaria, reformas ou pinturas.**
- ✓ **A sala possui as tubulações necessárias para a passagem dos cabos .**
- ✓ **A sala possui as devidas proteções radiológicas necessárias à potência do equipamento. Inclusive chão e teto em caso de transito em cima ou abaixo da sala de raios x. Ausência de biombos não permitidos pela Vigilância Sanitária. Presença de visor plumbífero para a área do comando do gerador. Sala livre de janelas.**
- ✓ **A sala possui o fornecimento de energia elétrica necessária ao equipamento, com quadro de força instalado.**
- ✓ **A sala possui aterramento exclusivo e com capacidade ao uso do raios x.**
- ✓ **Climatização da sala para manter a temperatura entre os 15º e 25º graus Celsius, ou a garantia de que a temperatura interna da sala não ultrapassa 30°C.**
- ✓ **Presença de luz indicativa de utilização do raios x na cor vermelha acima das portas de entrada e saída da sala de raios x. Esta luz deve estar conectada ao gerador de raios x HF500M.**
- ✓ **Presença do sensor de porta para indicar a abertura da porta e interrupção do disparo do raios x. Este sensor deve estar conectado ao gerador de raios x HF500M.**
- ✓ **Presença de processadora de raios x em caso de uso de filmes para testes do raios x.**
- ✓ **Disponibilizar pessoas especializadas para acompanhar a instalação e posterior treinamento na operação e manutenção preventiva do conjunto radiológico. No caso de surgir necessidade de novas visitas para treinamento, os custos serão por conta do cliente.**

Caso alguma dessas necessidades acima não estiver adequada, não desembale o equipamento e solicite as providências necessárias primeiro.

1.1 DIMENSÕES MÍNIMAS DA SALA

As dimensões mínimas da sala de raios x devem atender a portaria 453 da ANVISA , a necessidade do equipamento e a necessidade de fluxo da instituição, como por exemplo , a entrada de macas, cadeirantes e outros.

A <u>saber:</u>

<u>Portaria 453/capítulo 4</u>

"4.2 Os ambientes do estabelecimento de saúde que emprega os raios-x diagnósticos devem estar em conformidade com as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para Projetos Físicos de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, Portaria 1884 de 11/11/94, ou a que vier a substituí-la."

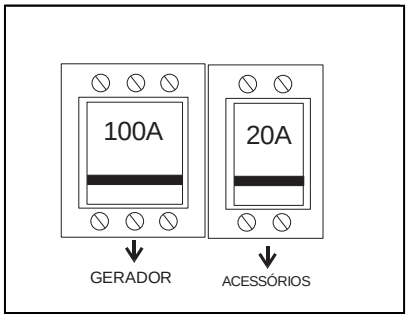
1.2 NECESSIDADE ELÉTRICA

O Conjunto radiológico HF500M necessita do seguinte padrão de energia:

<u>OPÇÃO1:</u> Trifásico 380V entre fases + neutro + Aterramento: 380V entre fases e 220V entre fase e neutro.

<u>OPÇÃO2:</u> Trifásico 220V entre fases + neutro + Aterramento : 220V entre fases e 127V entre fase e neutro.

- Deverá ser deixado na sala de raios x um quadro de energia com um disjuntor trifásico de 100 A, para a alimentação do gerador e um disjuntor de 20 A, para a alimentação da mesa e comandos.
- Recomenda-se no quadro elétrico, a utilização de protetores contra fuga de corrente chamados de "DR".
- No Caso de alimentação em 380VAC, será necessário trazer o NEUTRO até esta caixa, além do aterramento.
- Recomenda-se a montagem de um comando com botoeira LIG/DESLIGA.



Exemplo de Quadro de energia básico


Exemplo de comando com botoeira

Os cabos utilizados até o quadro principal devem seguir a seguinte regra:

SUBESTAÇÃO, QUADROS E BITOLAS DOS CABOS		
Distância da S.E até o quadro (m)	Condutores Fase (mm²)	Condutor Terra (mm²)
20	3 (1x35)	1x16
40	3 (1x70)	1x35
60	3 (1x95)	1x50
80	3 (1x120)	1x70

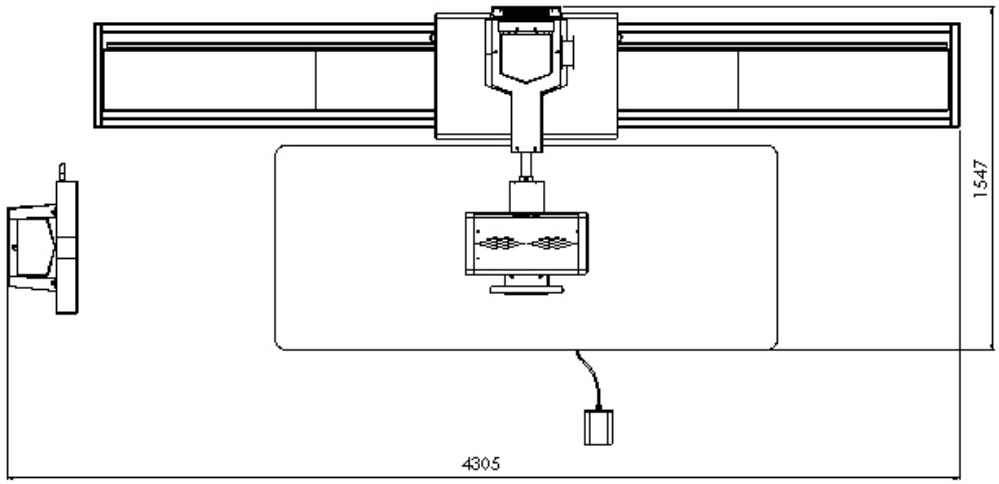
Quando mais longe do distribuidor principal, maior a bitola do cabo a ser utilizado.

- ✓ O ATERRAMENTO deverá ser exclusivo ao raios x , e valor medido não deve ser inferior a 0,5 ohms.
- ✓ A quantidade de hastes a ser utilizada depende no tipo de solo onde o aterramento será coletado.
- ✓ O cabo de ligação entre gerador e quadro (disjuntor de 100A), já faz parte do conjunto do gerador e vem instalado no comprimento de 8m.
- ✓ O cabo entre a caixa elétrica da mesa e o quadro principal (disjuntor de 20A) deve ser de 4 mm² e não acompanha o conjunto, deve ser comprado a parte.

1.1.1 Dimensões do equipamento HF500M

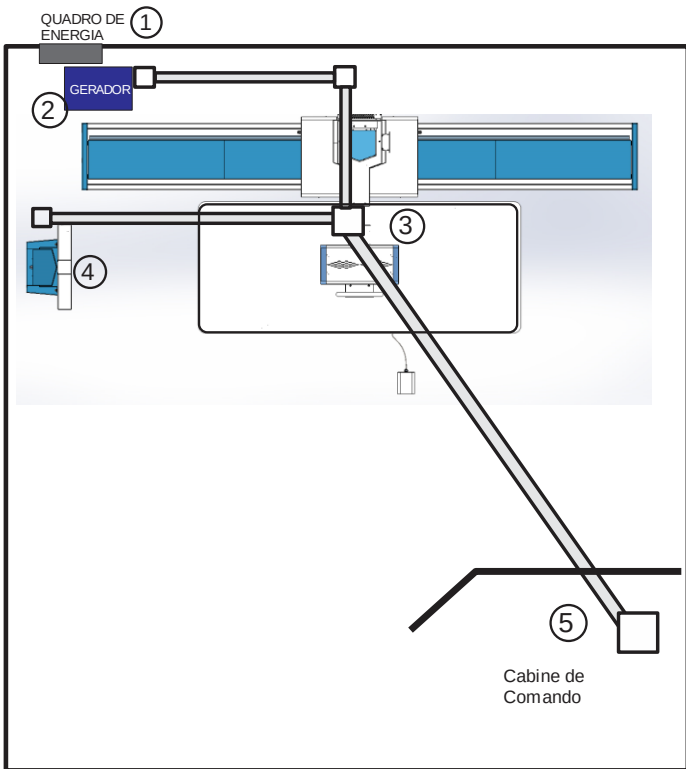
O Conjunto Radiológico HF500M deve ser disposto na sala, na seguinte configuração:

É necessário manter as medidas entre bucky mural coluna e mesa, para torna possível a realização de todosos exames.



1.3 TUBULAÇÃO PARA CABOS

Para a passagem dos cabos e instalação do conjunto radilógico a seguinte configuração mínima é necessária:



<u>Os componentes:</u>

-Quadro de energia(1), gerador(2), mesa(3), bucky mural(4) e painel de comando(5), devem ter tubulação no piso comunicando estes componentes entre si, com caixa de passagem 4x4 alta , tipo CP.

-Recomenda-se que o quadro de energia fique o mais perto possível do gerador. No caso do quadro de energia estar longe do gerador, tubulação com no mínimo 3" deve ser previsto entre eles. As demais podem ser de 2".

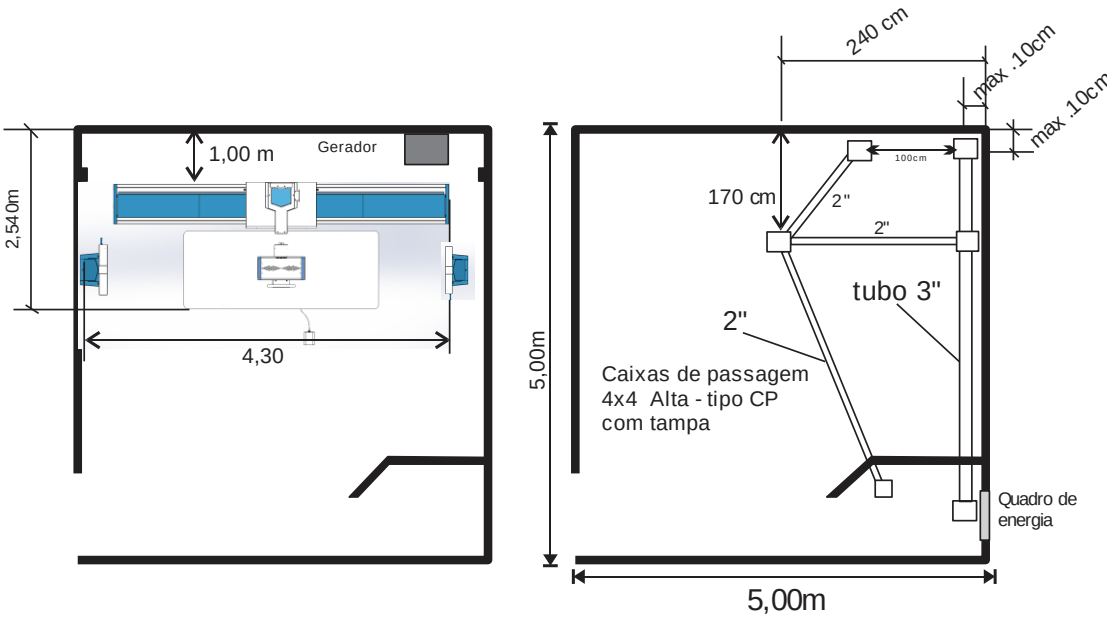
-A caixa de passagem embaixo da mesa (3), deve ficar do meio da mesa para trás, para que não fique aparente.

Seque abaixo <u>um exemplo</u> de projeto para em sala de raios x COM MEDIDAS MÍNIMAS.

Atenção, o desenho a seguir é apenas um exemplo não se tratando de um padrão. Os componentes: MESA, BUCKY, GERADOR E COMANDO devem ser interligados por tubulação.

Neste exemplo:

- ✓ tubulação esta projeta para a instalação do bucky a direita, porem o mesmo também pode ser a esquerda.
- ✓ O Quadro de energia esta exemplificado, dentro da cabine, porem pode ser próximo ao gerador.



ATENÇÃO

Todo projeto de adequação deve ser submetido a empresa antes de se proceder a reforma ou construção, para a devida aprovação

1.4 AR CONDICIONADO

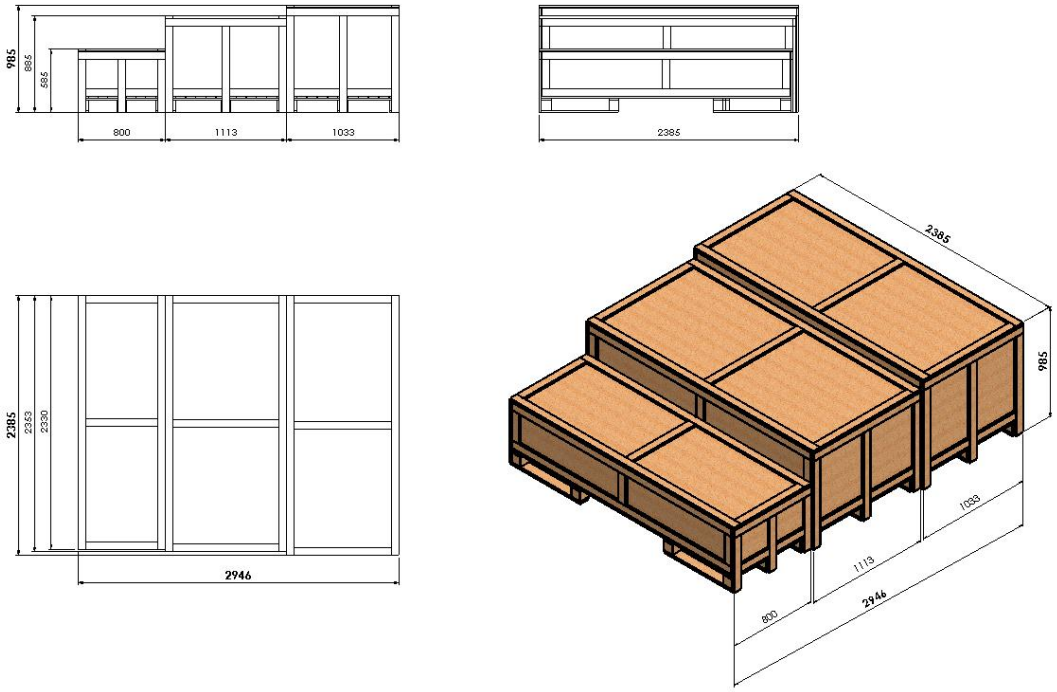
A climatização da sala é necessária ao bom funcionamento do equipamento.

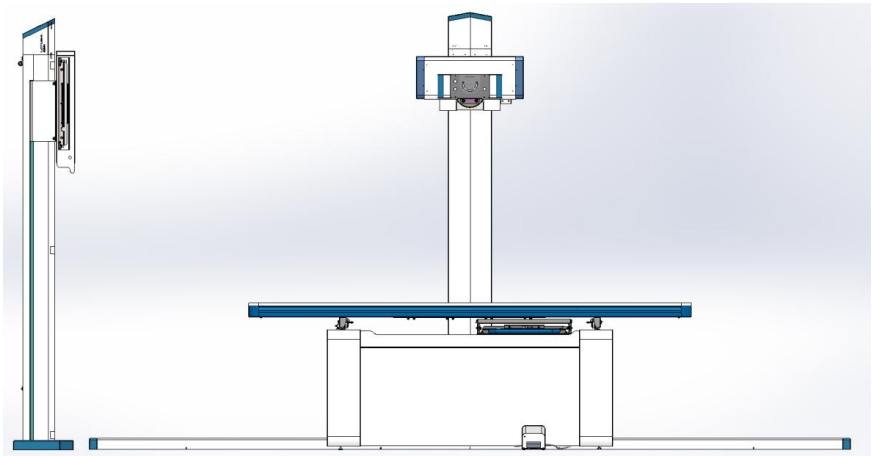
Alguns produtos tais como os óleos isolantes do transformador de alta tensão, podem sofrer dilatação térmica e interromper o funcionamento do equipamento em temperaturas elevadas.

Assim o equipamento de ar condicionado é altamente recomendado e alguns locais, porém é também imprescindível em localidades de clima quente onde a temperatura da sala ultrapasse com frequência a 30°C.

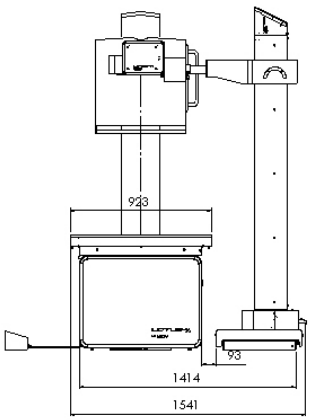
2. EMBALAGEM - MECÂNICA

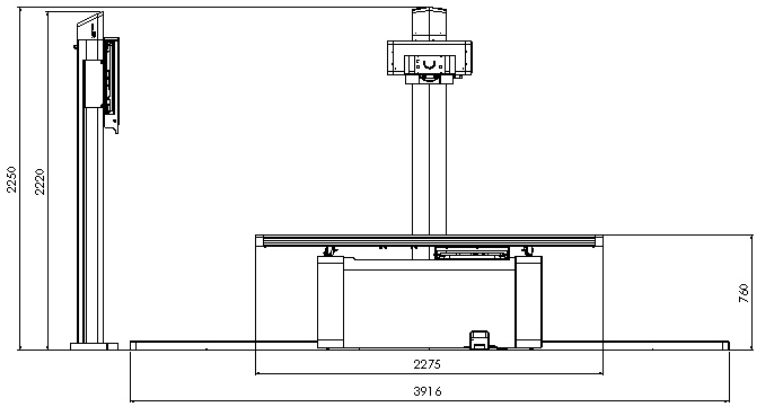
O Conjunto Radiológico HF500M é composto por 3 volumes conforme figura abaixo:

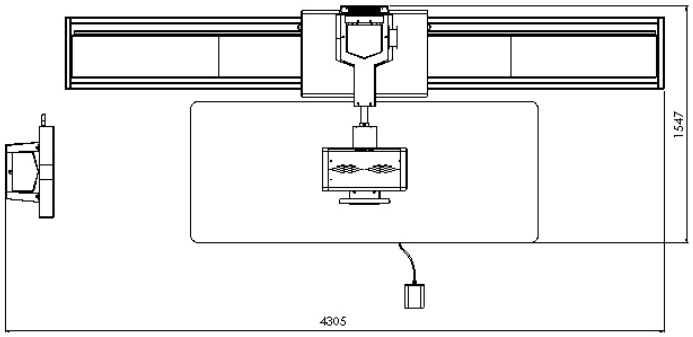




DIMENSIONAIS DO CONJUNTO RADIOLOGICO:







Duvidas, entre em contato com a fábrica:

Assistência@lotusindustria.com.br

(41) 3074-2100